

一、除数是整数的小数除法

核心思想：小数除法按整数除法算，商的小数点要和被除数的小数点对齐。哪一位不够除，就在一位上商 0；除到被除数末尾还有余数，就在余数后面添 0 继续除。

例 1： $9.6 \div 4$ 等于多少？

例 2： $5.7 \div 6$ 等于多少？（注意：整数部分不够除）

例 3： $1.8 \div 12$ 等于多少？（余数添 0 继续除）

练 1： $8.4 \div 7$ 等于多少？

练 2： $3.6 \div 9$ 等于多少？

练 3： $0.75 \div 5$ 等于多少？

二、除数是小数的小数除法

核心思想：除数是小数时，先把除数和被除数同时扩大相同倍数，把除数变成整数（移动小数点），再按除数是整数的小数除法算。移动小数点后，被除数的位数可能不够，要补 0。

例 1: $7.2 \div 0.8$ 等于多少？（先把除数变成整数）

例 2: $2.04 \div 0.6$ 等于多少？

例 3: $0.42 \div 0.06$ 等于多少？（被除数位数不够时补 0）

练 1: $6.3 \div 0.9$ 等于多少？

练 2: $3.6 \div 0.12$ 等于多少？

练 3: 一个数除以 0.1，相当于把这个数怎样？

三、商的近似数与循环小数

核心思想：商的近似数用四舍五入。除不尽时可以先除几位再四舍五入；有些小数商会出现一个或几个数字依次不断重复，这叫循环小数，如 $1.333\cdots$ 记作 $1.\dot{3}$ 。求近似数时看保留位数的后一位。

例 1： $10 \div 3$ 的商是多少？（用循环小数的写法表示）

例 2： $2.6 \div 0.4$ 保留一位小数是多少？

例 3： $1.5 \div 0.7$ 的商是循环小数吗？把它保留两位小数。

练 1： $1 \div 6$ 的商用循环小数怎样表示？

练 2： $3.7 \div 0.5$ 保留一位小数是多少？

练 3： 判断： $2.5 \div 8 = 0.3125$ ，商是循环小数吗？

四、进一法与去尾法

核心思想：实际分东西时，不能只按四舍五入。进一法：装不下就要多准备一个容器，如装油、装鸡蛋，结果无论多小都进 1；去尾法：能做多少就做多少，多余部分舍弃，如做衣服、扎礼品，结果直接去掉小数部分。先判断该用哪种方法，再计算。

例 1（进一法）：每个油瓶最多装 2.5 千克油，15 千克油需要几个这样的油瓶？

例 2（去尾法）：一块布料 4.5 米，做一件衣服需要 1.2 米，这块布料最多能做几件？

例 3：一辆车每次运 3.5 吨，12 吨货物需要运几次？

练 1（进一法）：每盒装 0.8 千克饼干，5 千克饼干需要几个盒子？

练 2（去尾法）：一根彩带 6 米，扎一个礼品需要 0.9 米，最多能扎几个？

练 3：每个蛋糕分 0.2 千克，一袋 3 千克的面粉最多能做几个？

答案 · 一、除数是整数的小数除法

例 1: $9.6 \div 4 = 2.4$ 。（商的小数点和被除数对齐）

例 2: $5.7 \div 6$ ，整数部分 5 不够除，商 0 点上小数点： $5.7 \div 6 = 0.95$ 。

例 3: $1.8 \div 12$ ，1 不够除商 0， $18 \div 12$ 余 6，添 0 变 $60 \div 12 = 5$ ： $1.8 \div 12 = 0.15$ 。

练 1: $8.4 \div 7 = 1.2$ 。

练 2: $3.6 \div 9 = 0.4$ 。

练 3: $0.75 \div 5 = 0.15$ 。

答案 · 二、除数是小数的小数除法

例 1: 0.8 是一位小数，除数和被除数同时扩大 10 倍： $72 \div 8 = 9$ 。

例 2: 0.6 是一位小数，同时扩大 10 倍： $20.4 \div 6 = 3.4$ 。

例 3: 0.06 是两位小数，同时扩大 100 倍： $42 \div 6 = 7$ 。（0.42 扩大 100 倍是 42）

练 1: $6.3 \div 0.9 = 63 \div 9 = 7$ 。

练 2: $3.6 \div 0.12 = 360 \div 12 = 30$ 。（同时扩大 100 倍）

练 3: 一个数除以 0.1, 相当于把这个数扩大 10 倍 (小数点向右移动一位)。例如 $0.8 \div 0.1 = 8$ 。

答案 · 三、商的近似数与循环小数

例 1: $10 \div 3 = 3.333\cdots$, 记作 $3.\dot{3}$ (3 循环)。

例 2: $2.6 \div 0.4 = 6.5$, 保留一位小数就是 6.5。

例 3: $1.5 \div 0.7 = 2.142857142857\cdots$, 是循环小数。保留两位小数 ≈ 2.14 。

练 1: $1 \div 6 = 0.1666\cdots$, 记作 $0.1\dot{6}$ (6 循环)。

练 2: $3.7 \div 0.5 = 7.4$, 保留一位小数就是 7.4。

练 3: $2.5 \div 8 = 0.3125$, 商有限小数, 不是循环小数。

答案 · 四、进一法与去尾法

例 1: $15 \div 2.5 = 6$ 个刚好装完, 需要 6 个油瓶。(若有余数就进一)

例 2: $4.5 \div 1.2 = 3.75$ 件, 最多能做 3 件 (去尾法, 余下布料做不完一件)。

例 3: $12 \div 3.5 = 3.4\cdots$ 次, 需要运 4 次 (进一法, 第 4 次运剩下的部分)。

练 1: $5 \div 0.8 = 6.25$, 需要 7 个盒子 (进一法)。

练 2: $6 \div 0.9 = 6.6\cdots$ 个, 最多扎 6 个 (去尾法)。

练 3: $3 \div 0.2 = 15$, 最多做 15 个蛋糕。